

第3章

关系数据库标准语言 SQL

结构化查询语言(SQL)是关系数据库的标准语言,包括数据查询、数据库模式创建、数据库数据的增删改、数据库安全性和完整性定义与控制等一系列功能。

本章导读

本章详细介绍 SQL 的基本功能,并进一步讲述关系数据库的基本概念,关系数据库管理系统(RDBMS)对数据库三级模式的支持。

本章首先讲述了 SQL 的产生与发展、SQL 的特点,非过程化 SQL 和过程化语言的区别。读者可以从中进一步了解关系数据库技术和关系数据库管理系统产品的发展过程,从而体会关系数据库系统能够减轻用户负担,提高用户开发数据库应用系统生产率的优点。然后通过实例详细讲解 SQL 的功能、语法和使用要点。

SQL 功能丰富、简洁易懂,不过根据需求正确无误地写出 SQL 语句并不容易,特别是使用 SQL 完成复杂查询更需要认真练习才能掌握。

希望读者通过上机实际操作掌握 SQL 的运用,包括数据表定义、数据的查询、插入、删除、更新,以及索引和视图的创建和删除等操作。

本章的难点是正确写出 SQL 语句并完成各种查询,学习方法就是反复训练,通过具体的数据库产品上进行实际练习,才能举一反三牢固掌握。

3.1 SQL 概述

自 SQL 成为数据库国际标准语言以来,几乎所有数据库厂商都采用了 SQL,而且许多软件厂商也纷纷推出与 SQL 接口的软件,使不同数据库系统之间、数据库系统与其他软件系统之间的互操作有了共同的基础。其意义重大,因此有人把确立 SQL 为关系数据库标准语言及其后的发展称为是一场革命。

3.1.1 SQL 的产生与发展

SQL 是在 1974 年由 Boyce 和 Chamberlin 提出的,最初的名称是 SEQUEL(structured English

query language), 并在 IBM 公司研制的关系数据库管理系统原型 System R 上实现, 后改名为更容易记忆的 SQL。

SQL 是一种非过程化语言, 用户只要说明需要的数据库内容, 不必说明存取所需数据的具体过程和操作。通俗地讲, 即用户只需提出“要什么”, 无须具体指明“怎么干”, 存取路径选择和具体处理操作均由关系数据库管理系统自动完成。SQL 简单易学, 功能丰富, 深受用户及计算机工业界欢迎。

1986 年 10 月, 美国国家标准学会(American National Standard Institute, ANSI)的数据库委员会 X3H2 批准将 SQL 作为关系数据库语言的美国标准, 同年公布了 SQL 标准文本(简称 SQL 86)。1987 年, 国际标准化组织(International Organization for Standardization, ISO)也通过了这一标准。

SQL 标准从公布以来随数据库技术的发展而不断发展、不断丰富, 如表 3.1 所示。

表 3.1 SQL 标准的发展过程

标准	篇幅(约)/页	发布日期/年	标准	篇幅(约)/页	发布日期/年
SQL 86		1986	SQL 2003	3 600	2003
SQL 89(FIPS 127-1)	120	1989	SQL 2008	3 777	2008
SQL 92(SQL2)	622	1992	SQL 2011	3 817	2011
SQL 99(SQL 3)	1 700	1999	SQL 2016	4 035	2016

SQL 86 和 SQL 89 都是单个文档。

SQL 92 和 SQL 99 已扩展为一系列开放的部分。例如, SQL 92 除了 SQL 基本部分外, 还增加了 SQL 调用接口、SQL 永久存储模块。

SQL 99 则进一步扩展为框架、SQL 基础部分、SQL 调用接口、SQL 永久存储模块、SQL 宿主语言绑定、SQL 外部数据的管理和 SQL 对象语言绑定等多个部分。

SQL 2016 已扩展到 12 个部分, 陆续引入了 XML 类型、Window 函数、TRUNCATE 操作、时序数据以及 JSON(JavaScript object notation)类型等。

可以发现, SQL 标准的内容越来越丰富, 也越来越复杂。目前, 没有一个关系数据库管理系统能够支持 SQL 标准的所有概念和特性, 都只实现了 SQL 标准的一个子集。同时, 许多厂商又对 SQL 基本命令集进行了不同程度的扩充和修改, 支持标准以外的一些功能特性。因此, 在使用具体的关系数据库管理系统时一定要查阅相应产品的用户手册。

3.1.2 SQL 的特点

SQL 之所以能够为用户和业界所接受并成为国际标准, 是因为它是一个综合性、功能极强同时又简洁易学的语言。SQL 集数据定义(data definition)、数据查询(data query)、数据操纵(data manipulation)和数据控制(data control)等功能于一体, 其主要特点包括以下几部分。

1. 功能综合且风格统一

数据库系统的主要功能是通过数据库支持的数据语言来实现的。

层次模型和网状模型的数据语言一般都分为模式数据定义语言(DDL)、外模式数据定义语言、数据存储描述语言(data storage description language, DSDL)、数据操纵语言(DML)等。它们分别用于定义模式、外模式、内模式和进行数据的存取与处置。当用户数据库投入运行后,如果需要修改模式,必须停止现有数据库的运行,转储数据、修改模式并编译后再重装数据库,十分麻烦。

而 SQL 语言则集数据定义语言、数据操纵语言和数据控制语言的功能于一体,语言风格统一,可以独立完成数据库生命周期中的全部活动,包括:

- ① 创建和删除数据库模式。
- ② 创建基本表,创建视图。
- ③ 使用数据库,如查询和增、删、改数据、事务处理等。
- ④ 数据库控制,如安全性控制、完整性控制和并发控制等。
- ⑤ 数据库维护和重构,如修改和删除基本表、数据库备份与恢复等。

这就为数据库应用系统开发提供了良好的环境。例如,用户在数据库投入运行后,还可根据需要随时或逐步创建模式,并不影响数据库整体的运行,从而使系统具有良好的可扩展性。

另外,在关系模型中实体和实体间的联系均用关系表示,这种数据结构的单一性带来了数据操作符的统一性,查找、插入、删除、更新等每一种操作都只需一种操作符,从而克服了层次模型和网状模型由于信息表示方式的多样性带来的操作复杂性。

例如,在 DBTG 网状数据库系统中需要两种插入操作符:STORE 和 CONNECT。其中,STORE 用来把记录存入数据库,CONNECT 用来把记录插入系值(系值是网状数据库中记录之间的一种联系方式),以建立数据之间的联系。

2. 数据操纵高度非过程化

层次模型和网状模型的数据操纵语言是面向过程的语言,用过程化语言完成某项请求必须指定存取路径。而用 SQL 进行数据操纵时只要提出“做什么”,无须指明“怎么做”,因此不需要了解存取路径,存取路径的选择以及 SQL 的操作过程由系统自动完成。这不但大大减轻了用户负担,而且当数据存储结构变化时,数据操纵语句一般不用改变,提高了数据独立性。

3. 面向集合的操作方式

层次模型和网状模型采用的是面向记录的操作方式,操作对象是一条记录。例如查询所有平均成绩在 80 分以上的学生姓名,用户必须一条一条地把满足条件的学生记录找出来(通常要说明具体处理过程,即按照哪条路径、如何循环等)。而 SQL 采用集合操作方式,不仅操作对象、查找结果可以是元组的集合,而且一次插入、删除、更新操作的对象也可以是元组的集合。

4. 以统一的语法结构提供多种使用方式

SQL 既是独立的语言,又是嵌入式语言。作为独立的语言,它能够独立用于联机交互的使用方式,用户可以在终端键盘上直接键入 SQL 命令对数据库进行操作;作为嵌入式语言,SQL 语句能够嵌入高级语言(如 C、C++、Java、Python 等)程序,供程序员设计程序时使用。在两种不同的使用方式下,SQL 的语法结构基本上是一致的。这种以统一的语法结构提供多种不同

使用方式的做法,提高了易用性与方便性。

5. 语言简洁且易学易用

SQL 的功能极强,但由于其设计巧妙,语言十分简洁,即可只用 9 个动词完成核心功能,如表 3.2 所示。SQL 接近英语口语,因此易于学习和使用。

表 3.2 SQL 完成核心功能的 9 个动词

SQL 功能	动词
数据定义	CREATE, DROP, ALTER
数据查询	SELECT
数据操纵	INSERT, UPDATE, DELETE
数据控制	GRANT, REVOKE

3.1.3 SQL 的基本概念

SQL 同样支持数据库系统的三级模式结构,如图 3.1 所示。其中外模式是用户能够看见和使用的数据结构,对应视图(view)和部分基本表(base table),模式对应基本表,内模式对应存储文件(stored file)。

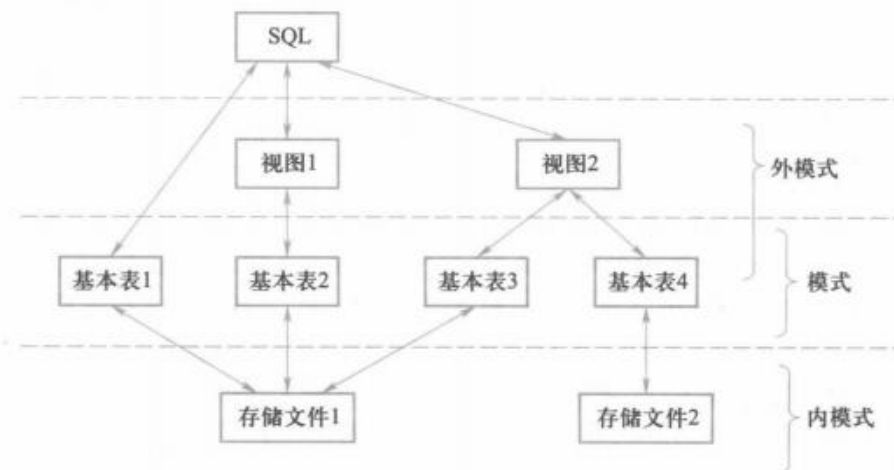


图 3.1 SQL 对关系数据库三级模式的支持

用户可以用 SQL 对基本表和视图进行查询和其他操作。基本表和视图一样,都是关系。

基本表是本身独立存在的表,在关系数据库管理系统中一个关系就对应一个基本表,一个或多个基本表对应一个存储文件。一个表可以带若干索引,索引也存放在存储文件中。

存储文件的逻辑结构和物理结构组成了关系数据库的内模式。存储文件的物理结构是由数据库管理系统设计确定的。

视图是从基本表或其他视图中导出的表。它本身不独立存储在数据库中,即数据库中只存放视图的定义而不存放视图对应的数据。这些数据仍存放在导出视图的基本表中,因此视图是

一个虚表。

用户可以用 SQL 对视图和基本表进行查询。在用户眼中，视图和基本表都是关系，用户可以在视图上再定义视图。

本书从 3.2 节起，将逐一介绍 SQL 语句的功能和语法。为了突出基本概念和基本功能，将会略去许多语法细节。不同关系数据库管理系统产品在实现标准 SQL 时各有差别，与 SQL 标准的符合程度也不相同(一般符合的百分比在 85%以上)。因此，读者在使用时还应参阅具体产品的用户手册。

3.2 数据定义

本节介绍 SQL 的数据定义功能，包括数据库模式、表、视图和索引的定义等。SQL 的数据定义语句如表 3.3 所示。

表 3.3 SQL 的数据定义语句

操作对象	操作方式		
	创建	删除	修改
数据库模式	CREATE SCHEMA	DROP SCHEMA	* SQL 标准无修改语句
表	CREATE TABLE	DROP TABLE	ALTER TABLE
视图	CREATE VIEW	DROP VIEW	
索引	* CREATE INDEX	* DROP INDEX	* ALTER INDEX

SQL 标准没有提供修改数据库模式定义的语句。用户如果想修改此对象，只能先将它删除然后再重建。SQL 标准也没有提供索引相关的语句，但为了提高查询效率，商用关系数据库管理系统通常都提供了索引机制和相关的语句，如表 3.3 中创建、删除和修改索引等。

在早期的数据库系统中，所有数据库对象都属于一个数据库，也就是说只有一个命名空间。所以在第 1 章图 1.15 中一个数据库只对应一个内模式、一个模式。

当前的关系数据库管理系统提供了层次结构的数据库对象命名机制，如图 3.2 所示。一个关系数据库管理系统的实例可以建多个数据库，一个数据库中又可以建多个模式，一个模式下通常包含多个表、视图和索引等数据库对象。



图 3.2 数据库对象命名机制的层次结构